

Teori Basic Digital Audio Processing

Ryan Fadhilah Faizal Hakim¹

¹Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi, IKOPIN University

1 Pendahuluan

Digital Audio Processing atau pengolahan audio digital adalah bidang yang mempelajari cara merepresentasikan, menganalisis, memodifikasi, meningkatkan, mengompresi, menyintesis, dan mengekstraksi informasi dari sinyal audio menggunakan metode komputasi. Audio digital digunakan pada sistem komunikasi, musik digital, pengenalan ucapan, telekonferensi, alat bantu dengar, produksi audio, deteksi kejadian akustik, pemrosesan suara medis, dan machine listening.

Secara fisik, suara adalah gelombang tekanan udara yang berubah terhadap waktu. Sinyal audio kontinu dapat ditulis sebagai

$$x(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (1)$$

dengan $x(t)$ menyatakan amplitudo atau tekanan akustik pada waktu t . Setelah proses sampling dan kuantisasi, sinyal audio digital direpresentasikan sebagai deret diskret

$$x[n] = x(nT_s), \quad n = 0, 1, 2, \dots, N - 1, \quad (2)$$

dengan T_s sebagai periode sampling dan $f_s = 1/T_s$ sebagai frekuensi sampling.

Tujuan utama pengolahan audio digital adalah membuat sinyal lebih mudah disimpan, dikirim, dianalisis, atau dipahami. Secara umum, sistem pengolahan audio dapat dipandang sebagai transformasi

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}, \quad (3)$$

di mana $x[n]$ adalah sinyal input, $y[n]$ adalah sinyal output, dan $\mathcal{T}$ adalah operator pemrosesan.

2 Representasi Sinyal Audio Digital

2.1 Sinyal Waktu Diskret

Sinyal audio digital satu kanal atau mono direpresentasikan sebagai vektor

$$\mathbf{x} = [x[0] \ x[1] \ \dots \ x[N-1]]^T. \quad (4)$$

Untuk audio stereo, sinyal memiliki dua kanal:

$$\mathbf{x}[n] = \begin{bmatrix} x_L[n] \\ x_R[n] \end{bmatrix}, \quad (5)$$

dengan $x_L[n]$ sebagai kanal kiri dan $x_R[n]$ sebagai kanal kanan. Konversi stereo ke mono sering dilakukan dengan

$$x_{\text{mono}}[n] = \frac{x_L[n] + x_R[n]}{2}. \quad (6)$$

2.2 Amplitudo, Fase, dan Frekuensi

Sinyal sinusoidal diskret dapat ditulis sebagai

$$x[n] = A \cos(\omega_0 n + \phi), \quad (7)$$

dengan A sebagai amplitudo, ω_0 sebagai frekuensi sudut digital, dan ϕ sebagai fase awal. Hubungan frekuensi analog f_0 dan frekuensi digital adalah

$$\omega_0 = 2\pi \frac{f_0}{f_s}. \quad (8)$$

Periode diskret N_0 memenuhi

$$\omega_0 N_0 = 2\pi k, \quad (9)$$

dengan k bilangan bulat.

2.3 Energi dan Daya Sinyal

Energi sinyal diskret didefinisikan sebagai

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2. \quad (10)$$

Daya rata-rata sinyal adalah

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2. \quad (11)$$

Untuk audio berdurasi hingga N sampel, energi frame atau segmen adalah

$$E = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]^2. \quad (12)$$

Root Mean Square (RMS) adalah

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]^2}. \quad (13)$$

3 Sampling dan Kuantisasi

3.1 Sampling

Sampling mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskret. Jika sinyal kontinu $x(t)$ disampling setiap T_s detik, maka

$$x[n] = x(nT_s). \quad (14)$$

Frekuensi sampling adalah

$$f_s = \frac{1}{T_s}. \quad (15)$$

Menurut teorema Nyquist-Shannon, jika sinyal memiliki frekuensi maksimum $f_{\max}$, maka sampling rate harus memenuhi

$$f_s \geq 2f_{\max}. \quad (16)$$

Frekuensi Nyquist adalah

$$f_N = \frac{f_s}{2}. \quad (17)$$

Jika $f_s < 2f_{\max}$, terjadi aliasing. Frekuensi hasil alias dapat dirumuskan secara sederhana sebagai

$$f_{\text{alias}} = |f_0 - kf_s|, \quad (18)$$

dengan k dipilih sehingga $f_{\text{alias}} \in [0, f_s/2]$.

3.2 Anti-Aliasing Filter

Sebelum sampling, sinyal analog biasanya dilewatkan melalui low-pass filter untuk membuang komponen di atas frekuensi Nyquist. Secara ideal,

$$H_{AA}(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq f_s/2, \\ 0, & |f| > f_s/2. \end{cases} \quad (19)$$

Dalam praktik, filter tidak ideal sehingga diperlukan transition band.

3.3 Kuantisasi

Kuantisasi mengubah amplitudo kontinu menjadi sejumlah level diskret. Untuk kuantisasi uniform B bit pada rentang $[-A, A]$, jumlah level adalah

$$L = 2^B, \quad (20)$$

dan ukuran langkah kuantisasi adalah

$$\Delta = \frac{2A}{L}. \quad (21)$$

Sinyal terkuantisasi dapat ditulis sebagai

$$\hat{x}[n] = Q(x[n]). \quad (22)$$

Error kuantisasi adalah

$$e_q[n] = x[n] - \hat{x}[n]. \quad (23)$$

Jika error kuantisasi diasumsikan uniform pada $[-\Delta/2, \Delta/2]$, variansinya adalah

$$\sigma_q^2 = \frac{\Delta^2}{12}. \quad (24)$$

Signal-to-Quantization-Noise Ratio untuk sinyal sinusoidal full-scale dapat dihamperi oleh

$$\text{SQNR}_{\text{dB}} \approx 6.02B + 1.76. \quad (25)$$

4 Satuan Desibel dan Level Audio

Desibel adalah satuan logaritmik untuk menyatakan perbandingan daya atau amplitudo. Untuk daya,

$$L_P = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{P_0} \right) \text{ dB}. \quad (26)$$

Untuk amplitudo,

$$L_A = 20 \log_{10} \left(\frac{A}{A_0} \right) \text{ dB}. \quad (27)$$

Dalam audio digital, level relatif terhadap full scale disebut dBFS:

$$x_{\text{dBFS}}[n] = 20 \log_{10} \left(\frac{|x[n]|}{x_{\text{max}}} + \epsilon \right). \quad (28)$$

RMS dalam dBFS dapat ditulis sebagai

$$\text{RMS}_{\text{dBFS}} = 20 \log_{10} \left(\frac{\text{RMS}}{x_{\text{max}}} + \epsilon \right). \quad (29)$$

5 Sistem Waktu Diskret

5.1 Linear Time-Invariant System

Sistem waktu diskret menerima input $x[n]$ dan menghasilkan output $y[n]$. Sistem linear memenuhi

$$\mathcal{T}\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = a\mathcal{T}\{x_1[n]\} + b\mathcal{T}\{x_2[n]\}. \quad (30)$$

Sistem time-invariant memenuhi

$$x[n - n_0] \rightarrow y[n - n_0]. \quad (31)$$

Sistem linear time-invariant (LTI) sepenuhnya ditentukan oleh impulse response $h[n]$.

5.2 Konvolusi

Output sistem LTI adalah konvolusi input dengan impulse response:

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]. \quad (32)$$

Untuk filter FIR berdurasi M , persamaannya menjadi

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} b_k x[n-k]. \quad (33)$$

Konvolusi adalah dasar dari filtering, reverberation, equalization, dan banyak efek audio digital.

5.3 Korelasi

Autocorrelation mengukur kemiripan sinyal dengan versi tertundanya:

$$R_{xx}[\ell] = \sum_n x[n]x[n-\ell]. \quad (34)$$

Cross-correlation antara dua sinyal adalah

$$R_{xy}[\ell] = \sum_n x[n]y[n-\ell]. \quad (35)$$

Autocorrelation digunakan untuk estimasi pitch, sedangkan cross-correlation digunakan untuk sinkronisasi, estimasi delay, dan pencocokan sinyal.

6 Transformasi Z dan Fungsi Transfer

Transformasi Z dari sinyal $x[n]$ didefinisikan sebagai

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}. \quad (36)$$

Untuk sistem LTI, fungsi transfer adalah

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}. \quad (37)$$

Jika sistem memiliki persamaan beda

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{r=1}^N a_r y[n-r], \quad (38)$$

maka fungsi transfernya adalah

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 + \sum_{r=1}^N a_r z^{-r}}. \quad (39)$$

Stabilitas sistem kausal IIR memerlukan seluruh pole berada di dalam lingkaran satuan:

$$|p_i| < 1. \quad (40)$$

7 Analisis Frekuensi

7.1 Discrete-Time Fourier Transform

Discrete-Time Fourier Transform (DTFT) didefinisikan sebagai

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}. \quad (41)$$

Transformasi inversnya adalah

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega. \quad (42)$$

7.2 Discrete Fourier Transform

Untuk sinyal sepanjang N , Discrete Fourier Transform (DFT) adalah

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1. \quad (43)$$

Inverse DFT adalah

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j2\pi kn/N}. \quad (44)$$

Magnitudo dan fase spektrum adalah

$$|X[k]| = \sqrt{\text{Re}(X[k])^2 + \text{Im}(X[k])^2}, \quad (45)$$

$$\phi[k] = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}(X[k])}{\text{Re}(X[k])} \right). \quad (46)$$

Frekuensi bin ke- k adalah

$$f_k = \frac{kf_s}{N}. \quad (47)$$

7.3 Power Spectrum dan Periodogram

Power spectrum dari DFT dapat dihitung sebagai

$$P[k] = \frac{1}{N} |X[k]|^2. \quad (48)$$

Periodogram adalah estimasi power spectral density:

$$\hat{S}_{xx}[k] = \frac{1}{Nf_s} |X[k]|^2. \quad (49)$$

Untuk mengurangi variansi estimasi, sinyal dapat dibagi menjadi beberapa segmen dan dirata-ratakan seperti pada metode Welch.

8 Framing, Windowing, dan STFT

Audio bersifat non-stasioner. Namun, pada durasi pendek, sinyal sering dianggap kuasi-stasioner. Karena itu audio dibagi menjadi frame. Frame ke- m dengan panjang N_f dan hop size H adalah

$$x_m[n] = x[n + mH], \quad 0 \leq n < N_f. \quad (50)$$

Windowing dilakukan dengan

$$y_m[n] = x_m[n]w[n]. \quad (51)$$

Jendela Hann adalah

$$w[n] = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi n}{N_f - 1} \right) \right). \quad (52)$$

Jendela Hamming adalah

$$w[n] = 0.54 - 0.46 \cos \left(\frac{2\pi n}{N_f - 1} \right). \quad (53)$$

Short-Time Fourier Transform (STFT) adalah

$$X(m, k) = \sum_{n=0}^{N_f-1} x[n + mH]w[n]e^{-j2\pi kn/N_{FFT}}. \quad (54)$$

Spektrogram didefinisikan sebagai

$$S(m, k) = |X(m, k)|^2. \quad (55)$$

Dalam skala desibel,

$$S_{dB}(m, k) = 10 \log_{10}(S(m, k) + \epsilon). \quad (56)$$

9 Filter Digital

9.1 Finite Impulse Response Filter

Filter FIR memiliki impulse response berdurasi hingga. Persamaan umumnya adalah

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n - k]. \quad (57)$$

Fungsi transfer FIR adalah

$$H(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k}. \quad (58)$$

FIR dapat memiliki fase linear jika koefisiennya simetris:

$$b_k = b_{M-k}. \quad (59)$$

9.2 Infinite Impulse Response Filter

Filter IIR memiliki feedback:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{r=1}^N a_r y[n-r]. \quad (60)$$

Fungsi transfernya adalah

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}}. \quad (61)$$

Filter IIR efisien tetapi dapat memiliki fase non-linear dan isu stabilitas.

9.3 Low-Pass, High-Pass, Band-Pass, dan Notch Filter

Ideal low-pass filter pada domain frekuensi adalah

$$H_{LP}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c, \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi. \end{cases} \quad (62)$$

High-pass filter ideal adalah

$$H_{HP}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 0, & |\omega| < \omega_c, \\ 1, & \omega_c \leq |\omega| \leq \pi. \end{cases} \quad (63)$$

Notch filter digunakan untuk menghilangkan frekuensi sempit, misalnya hum listrik. Bentuk sederhana notch filter adalah

$$H(z) = \frac{1 - 2 \cos(\omega_0) z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r \cos(\omega_0) z^{-1} + r^2 z^{-2}}, \quad (64)$$

dengan ω_0 sebagai frekuensi notch dan r mengontrol lebar notch.

10 Equalization dan Dynamic Range Processing

10.1 Equalization

Equalization mengubah keseimbangan frekuensi sinyal. Jika $H_{EQ}(e^{j\omega})$ adalah respons frekuensi equalizer, maka

$$Y(e^{j\omega}) = H_{EQ}(e^{j\omega})X(e^{j\omega}). \quad (65)$$

Gain pada band tertentu dalam dB adalah

$$G_{dB} = 20 \log_{10} |H_{EQ}(e^{j\omega})|. \quad (66)$$

10.2 Compressor

Dynamic range compressor mengurangi rentang dinamis sinyal. Jika level input adalah L_{in} dan threshold adalah T , maka kurva statik compressor dapat ditulis sebagai

$$L_{out} = \begin{cases} L_{in}, & L_{in} \leq T, \\ T + \frac{L_{in} - T}{R}, & L_{in} > T, \end{cases} \quad (67)$$

dengan R sebagai ratio kompresi. Gain reduction adalah

$$GR = L_{out} - L_{in}. \quad (68)$$

10.3 Limiter dan Noise Gate

Limiter adalah compressor dengan ratio sangat besar. Secara ideal,

$$L_{out} = \min(L_{in}, T). \quad (69)$$

Noise gate melemahkan sinyal di bawah threshold:

$$L_{out} = \begin{cases} L_{in}, & L_{in} \geq T, \\ L_{in} - A, & L_{in} < T, \end{cases} \quad (70)$$

dengan A sebagai jumlah atenuasi.

11 Delay, Echo, dan Reverberation

11.1 Delay dan Echo

Delay sederhana dapat ditulis sebagai

$$y[n] = x[n] + \alpha x[n - D], \quad (71)$$

dengan D sebagai delay dalam sampel dan α sebagai gain echo. Jika D kecil, efeknya dapat terdengar seperti comb filtering. Respons frekuensinya adalah

$$H(e^{j\omega}) = 1 + \alpha e^{-j\omega D}. \quad (72)$$

11.2 Comb Filter

Feedforward comb filter adalah

$$y[n] = x[n] + \alpha x[n - D]. \quad (73)$$

Feedback comb filter adalah

$$y[n] = x[n] + \beta y[n - D]. \quad (74)$$

Fungsi transfer feedback comb filter adalah

$$H(z) = \frac{1}{1 - \beta z^{-D}}. \quad (75)$$

Stabilitas memerlukan

$$|\beta| < 1. \quad (76)$$

11.3 Reverberation

Reverberation adalah kumpulan pantulan suara dalam ruang. Secara sistem LTI, reverberation dapat dimodelkan sebagai konvolusi sinyal dengan room impulse response:

$$y[n] = x[n] * h_{room}[n]. \quad (77)$$

Waktu reverberasi RT60 adalah waktu yang dibutuhkan energi suara turun 60 dB. Jika energi envelope meluruh eksponensial,

$$E(t) = E_0 e^{-t/\tau}, \quad (78)$$

maka RT60 memenuhi

$$10 \log_{10} \left(\frac{E(RT60)}{E_0} \right) = -60. \quad (79)$$

12 Noise Reduction dan Speech Enhancement

12.1 Model Derau Aditif

Model derau aditif adalah

$$y[n] = x[n] + d[n], \quad (80)$$

dengan $x[n]$ sebagai sinyal bersih dan $d[n]$ sebagai derau. Pada domain STFT,

$$Y(m, k) = X(m, k) + D(m, k). \quad (81)$$

Signal-to-Noise Ratio (SNR) adalah

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum_n x[n]^2}{\sum_n d[n]^2} \right). \quad (82)$$

12.2 Spectral Subtraction

Spectral subtraction memperkirakan spektrum bersih dengan mengurangi estimasi spektrum derau:

$$|\hat{X}(m, k)| = \max(|Y(m, k)| - \alpha |\hat{D}(k)|, 0), \quad (83)$$

dengan α sebagai faktor over-subtraction. Fase sering diambil dari sinyal noisy:

$$\hat{X}(m, k) = |\hat{X}(m, k)| e^{j\angle Y(m, k)}. \quad (84)$$

12.3 Wiener Filtering

Wiener filter pada domain frekuensi dapat ditulis sebagai

$$H_W(k) = \frac{S_{xx}(k)}{S_{xx}(k) + S_{dd}(k)}. \quad (85)$$

Estimasi sinyal bersih adalah

$$\hat{X}(m, k) = H_W(k)Y(m, k). \quad (86)$$

13 Pitch, Harmonik, dan Analisis Ucapan

13.1 Fundamental Frequency

Sinyal periodik dengan periode T_0 memiliki frekuensi fundamental

$$F_0 = \frac{1}{T_0}. \quad (87)$$

Pada sinyal diskret, jika periode fundamental adalah N_0 sampel, maka

$$F_0 = \frac{f_s}{N_0}. \quad (88)$$

Estimasi pitch menggunakan autocorrelation mencari lag puncak:

$$\hat{N}_0 = \arg \max_{\ell \in [\ell_{\min}, \ell_{\max}]} R_{xx}[\ell]. \quad (89)$$

13.2 Formant dan Model Source-Filter

Ucapan sering dimodelkan dengan model source-filter:

$$s[n] = e[n] * v[n], \quad (90)$$

dengan $e[n]$ sebagai eksitasi dan $v[n]$ sebagai filter saluran vokal. Pada domain frekuensi,

$$S(e^{j\omega}) = E(e^{j\omega})V(e^{j\omega}). \quad (91)$$

Formant adalah puncak resonansi pada $V(e^{j\omega})$.

13.3 Linear Predictive Coding

Linear Predictive Coding (LPC) memodelkan sampel sebagai kombinasi linear sampel sebelumnya:

$$\hat{x}[n] = \sum_{p=1}^P a_p x[n-p]. \quad (92)$$

Error prediksi adalah

$$e[n] = x[n] - \hat{x}[n]. \quad (93)$$

Koefisien LPC dipilih untuk meminimalkan

$$J = \sum_n e[n]^2. \quad (94)$$

Model all-pole LPC adalah

$$H(z) = \frac{G}{1 - \sum_{p=1}^P a_p z^{-p}}. \quad (95)$$

14 Fitur Dasar Audio

Fitur audio adalah ringkasan numerik yang digunakan untuk analisis atau pembelajaran mesin.

14.1 Zero Crossing Rate

Zero Crossing Rate (ZCR) menghitung jumlah perubahan tanda:

$$\text{ZCR} = \frac{1}{2N} \sum_{n=1}^{N-1} |\text{sgn}(x[n]) - \text{sgn}(x[n-1])|. \quad (96)$$

ZCR tinggi sering menunjukkan sinyal berfrekuensi tinggi atau derau.

14.2 Spectral Centroid, Bandwidth, dan Flux

Spectral centroid adalah pusat massa spektrum:

$$C = \frac{\sum_k f_k |X[k]|}{\sum_k |X[k]| + \epsilon}. \quad (97)$$

Spectral bandwidth adalah

$$B = \left(\frac{\sum_k |X[k]| (f_k - C)^2}{\sum_k |X[k]| + \epsilon} \right)^{1/2}. \quad (98)$$

Spectral flux mengukur perubahan spektrum antar-frame:

$$\text{Flux}_m = \sum_k \left(\hat{P}_m[k] - \hat{P}_{m-1}[k] \right)^2. \quad (99)$$

14.3 Mel Scale dan MFCC

Skala Mel memodelkan persepsi frekuensi manusia:

$$m = 2595 \log_{10} \left(1 + \frac{f}{700} \right). \quad (100)$$

Energi filterbank Mel adalah

$$E_b = \sum_k P[k] H_b[k]. \quad (101)$$

Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) diperoleh dengan DCT pada log energi Mel:

$$c_q = \sum_{b=1}^B \log(E_b + \epsilon) \cos \left[\frac{\pi q}{B} \left(b - \frac{1}{2} \right) \right]. \quad (102)$$

15 Kompresi Audio Digital

Kompresi audio mengurangi ukuran data. Bitrate audio PCM tanpa kompresi adalah

$$R = f_s \times B \times C, \quad (103)$$

dengan B sebagai bit depth dan C sebagai jumlah kanal. Rasio kompresi adalah

$$CR = \frac{R_{\text{asli}}}{R_{\text{kompresi}}}. \quad (104)$$

15.1 Lossless dan Lossy Compression

Kompresi lossless memungkinkan rekonstruksi identik:

$$\hat{x}[n] = x[n]. \quad (105)$$

Kompresi lossy menghasilkan rekonstruksi mendekati sinyal asli:

$$\hat{x}[n] \approx x[n]. \quad (106)$$

Distorsi dapat diukur dengan MSE:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - \hat{x}[n])^2. \quad (107)$$

15.2 Psychoacoustic Masking

Kompresi lossy memanfaatkan masking pendengaran. Jika ambang masking pada frekuensi f adalah $T_m(f)$, maka komponen noise kuantisasi $N_q(f)$ diharapkan memenuhi

$$N_q(f) < T_m(f). \quad (108)$$

Dengan demikian, derau menjadi kurang terdengar oleh manusia.

16 Resampling dan Sample Rate Conversion

Resampling mengubah sampling rate. Upsampling dengan faktor L menyisipkan nol:

$$x_u[n] = \begin{cases} x[n/L], & n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots, \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases} \quad (109)$$

Downsampling dengan faktor M mengambil setiap sampel ke- M :

$$y[n] = x[nM]. \quad (110)$$

Konversi rasional dari f_s ke $f'_s = \frac{L}{M}f_s$ dilakukan dengan upsampling, low-pass filtering, lalu downsampling.

17 Sintesis Audio Digital

17.1 Additive Synthesis

Additive synthesis membangun suara dari penjumlahan sinusoid:

$$x[n] = \sum_{k=1}^K A_k[n] \cos(\omega_k n + \phi_k[n]). \quad (111)$$

Metode ini cocok untuk suara harmonik dan instrumen musik.

17.2 Subtractive Synthesis

Subtractive synthesis dimulai dari sinyal kaya harmonik, kemudian difilter:

$$y[n] = h[n] * x[n]. \quad (112)$$

Filter digunakan untuk membentuk warna suara atau timbre.

17.3 Frequency Modulation Synthesis

FM synthesis menggunakan frekuensi pembawa yang dimodulasi sinyal lain:

$$x[n] = A \cos(\omega_c n + I \sin(\omega_m n)), \quad (113)$$

dengan ω_c sebagai carrier, ω_m sebagai modulator, dan I sebagai modulation index.

18 Ukuran Kualitas Audio

18.1 SNR dan Segmental SNR

SNR didefinisikan sebagai

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum_n x[n]^2}{\sum_n (x[n] - \hat{x}[n])^2} \right). \quad (114)$$

Segmental SNR menghitung SNR per frame lalu merata-ratakannya:

$$\text{SegSNR} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M 10 \log_{10} \left(\frac{\sum_n x_m[n]^2}{\sum_n (x_m[n] - \hat{x}_m[n])^2 + \epsilon} \right). \quad (115)$$

18.2 Log-Spectral Distance

Log-Spectral Distance (LSD) mengukur perbedaan spektrum logaritmik:

$$\text{LSD} = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \left(20 \log_{10} \frac{|X[k]| + \epsilon}{|\hat{X}[k]| + \epsilon} \right)^2}. \quad (116)$$

19 Pipeline Dasar Pengolahan Audio Digital

Pipeline umum pengolahan audio digital dapat dirumuskan sebagai

$$\begin{aligned} x[n] &\xrightarrow{\text{sampling/kuantisasi}} x_d[n] \xrightarrow{\text{pra-pemrosesan}} \tilde{x}[n] \\ &\xrightarrow{\text{analisis/filtering}} y[n] \xrightarrow{\text{fitur atau rekonstruksi}} \mathbf{z} \text{ atau } \hat{x}[n]. \end{aligned} \quad (117)$$

Untuk sistem klasifikasi audio, keluaran dapat ditulis sebagai

$$\hat{c} = \arg \max_c P(c | \mathbf{z}). \quad (118)$$

Untuk sistem enhancement, tujuan umumnya adalah meminimalkan selisih antara sinyal bersih dan sinyal estimasi:

$$\hat{x} = \arg \min_u \mathcal{L}(x, u). \quad (119)$$

20 Ringkasan Metode Dasar

21 Tantangan dalam Pengolahan Audio Digital

Beberapa tantangan utama dalam pengolahan audio digital adalah sebagai berikut.

Kategori	Metode	Kegunaan
Representasi	Sampling, kuantisasi, PCM	Mengubah suara analog menjadi data digital
Analisis waktu	RMS, energi, ZCR, autocorrelation	Mengukur level, periodisitas, dan perubahan tanda
Analisis frekuensi	DTFT, DFT, FFT, periodogram	Melihat kandungan frekuensi audio
Time-frequency	Framing, windowing, STFT, spectrogram	Menganalisis audio non-stasioner
Filtering	FIR, IIR, low-pass, high-pass, notch	Mengubah atau membersihkan komponen frekuensi
Efek audio	Delay, echo, reverb, equalizer	Produksi musik dan desain suara
Enhancement	Spectral subtraction, Wiener filter	Mengurangi derau dan meningkatkan kualitas
Ucapan	Pitch, formant, LPC, MFCC	Analisis dan pengenalan suara manusia
Kompresi	Lossless, lossy, psychoacoustic coding	Mengurangi ukuran penyimpanan dan transmisi

Table 1: Ringkasan metode dasar dalam pengolahan audio digital.

1. **Derau:** noise lingkungan, elektronik, atau transmisi dapat menurunkan kualitas.
2. **Reverberasi:** pantulan ruangan membuat sinyal menjadi kabur secara temporal.
3. **Clipping:** amplitudo melebihi batas digital sehingga waveform terpotong.
4. **Aliasing:** sampling tidak memadai menyebabkan frekuensi palsu.
5. **Latency:** pemrosesan real-time membutuhkan komputasi cepat.
6. **Variasi perangkat:** mikrofon, speaker, dan codec menghasilkan karakteristik berbeda.
7. **Persepsi manusia:** ukuran objektif belum tentu sejalan dengan kualitas yang dirasakan.

Clipping dapat dimodelkan sebagai

$$y[n] = \begin{cases} A, & x[n] > A, \\ x[n], & -A \leq x[n] \leq A, \\ -A, & x[n] < -A. \end{cases} \quad (120)$$

Domain shift antar-perangkat dapat dinyatakan sebagai

$$P_{\text{train}}(x, c) \neq P_{\text{test}}(x, c). \quad (121)$$

Sistem audio yang robust diharapkan menghasilkan representasi yang stabil:

$$P_{\text{train}}(\phi(x), c) \approx P_{\text{test}}(\phi(x), c). \quad (122)$$

22 Kesimpulan

Basic Digital Audio Processing menyediakan fondasi matematis dan praktis untuk memahami audio modern. Konsep utama meliputi sampling, kuantisasi, sistem LTI, konvolusi, transformasi Z, DFT, STFT, filtering digital, equalization, dynamic range processing, delay, reverberation, noise reduction, pitch, LPC, MFCC, kompresi, resampling, sintesis, dan pengukuran kualitas audio.

Pemahaman dasar ini penting sebelum mempelajari topik lanjutan seperti speech recognition, music information retrieval, neural audio synthesis, source separation, spatial audio, adaptive filtering, dan deep learning untuk audio. Dalam praktiknya, metode yang dipilih harus mempertimbangkan tujuan aplikasi, sampling rate, bit depth, latency, kondisi derau, karakteristik perangkat, dan persepsi pendengar manusia.